

实验 5 暨期末大作业

键盘与文本模式显示器的驱动设计与实现

特别注意：

- 期末大作业可以**二选一**完成以下要求：
- 1. 完成本实验手册要求的键盘与文本模式显示器驱动（文本模式显示器驱动也可用图形模式显示器驱动代替，在实验报告开篇明确说明，并说明测试的步骤及命令，如怎么制作启动盘等）
- 2. 使用 Rust 实现实验 3 或实验 4 中新增的函数，并且成功编译运行（即使使用 Rust 实现的实验 3 或 4 已经在 OBE 系统相应实验条目下提交，仍需按照实验 5 的要求重新提交，如修改实验报告的名称、说明实验报告对应实验 5 等——**使用这种方式提交的，需要与任课教师约时间，现场演示**）
- 最终成绩（平时+期末）说明：本学期最终得分将根据所有实验得分（根据实验质量、提交要求等判定）评定，然后根据平时 70%、期末 30% 的比例调整并填写成绩系统中的平时和期末成绩，所有成绩以最终成绩（而非系统中展示的平时或期末得分）为准。
- 缺少实验 5 的提交，视同于期末缺考，百分制总成绩丢失 30 分，但提交实验 5 后评定最终成绩时本实验占比不足 30%。
- 对于即将毕业的 2022 级应届生，由于时间关系，不强制要求完成本实验；但同样地，缺少本实验，最终成绩不高于 70 分；也可自愿完成本实验，需在成绩提交前至少一周提交到 OBE 系统。

截止时间：2026 年 7 月 1 日 23:59

提交要求：

- 正常提交→OBE 上“实验 5”；
- 截止后覆盖提交→OBE 上新开条目（待 OBE 上创建）。

实验报告编制要求：

- 文件名：**学号姓名.pdf** **←注意**
- ◆ **必须使用 PDF 格式，不能是 doc、docx、odt、md 等格式**

- 报告标题：体现出“实验 5”等信息
- 报告作者：**学号 姓名** ←注意
- 不同题目之间有明显的间隔，要能够容易地区分不同题目对应的实验内容
- 在报告开篇说明新增的文件和修改过的原有代码文件（包括在前几次实验中编写但在此次实验中做出修改的代码） ←注意
- 然后说明对实验中提及并要求的各种特殊按键（大写锁定键、Shift、Ctrl、Tab、回车、退格）和特殊字符（\r, \n, \t）的支持情况 ←注意
- 实验报告不做任何其他版式上的要求
- 如支持了实验中未明确要求的功能键（如光标左右移动等），在实验报告中明确说明对应的代码实现的位置、展示自测效果图并添加说明 ←注意

提交要求：

- 提交完整可编译运行的源代码（提交前在 `compile` 目录执行 `make clean` 清除二进制文件以减少体积）
 - ◆ 所有代码在提交前必须保证能在实验 2 所提及的服务器上编译通过
- 实验报告与源码目录一起压缩，压缩包必须使用 Linux 常用的压缩包格式.tar.gz，源码不用额外打包，源码目录与实验报告一起打包。
 - ◆ 假设源码目录包 `Xinu-qemu-2026` 和实验报告 `123456 学生.pdf` 在同一个目录
 - ◆ 在该目录中执行：`tar czvf 学号.tar.gz .`
 - ◆ 压缩包文件名为学号，上述命令最后有一个“.”

代码编写要求：

- 函数命名规则
 - ◆ 所有新增的内核态函数均以“k 学号_”作为前缀，例：学号为 123456 的同学实现了一个内核态 `printf` 函数，则该函数的函数名应为“`k123456_printf`”
 - ◆ 所有新增的用户态函数均以“u 学号_”作为前缀，例：学号为 123456 的同学实现了一个用户态 `printf` 函数，则该函数的函数名应为

“u123456_printf”

- ◆ 在本实验手册内提及的新函数均应按照上述要求命名
- ◆ 此处所指的函数包括 C 语言函数和汇编代码函数
- 全局变量、结构体命名规则
 - ◆ 所有新增的全局变量和结构体的命名也遵循函数命名规则
 - ◆ 所有在原有数据结构中新增的字段，以“f 学号_”作为前缀，新增结构体中的字段无需遵循此规则
 - ◆ 局部变量不用遵循上述规则
- 所有新增的其它结构体（如果需要）、全局变量声明（如果需要）、新的函数声明（如果需要），放到 include/Lab5.h 中，该头文件可在 xinu.h 中引用 **←注意**
- 所有新增的功能函数，放入 system 目录下以“Lab5_”为前缀名的源文件中；如果所有函数都在同一个源文件中，则该文件名称可为 Lab5.c；也可按照 Xinu 的习惯以函数本身的功能名称参与文件名，如 Lab5_printf.c **←注意**
- 对原有代码的修改：单行改动，应以修改行前一行或当前行尾的注释“// Lab5 学号”标记；多行修改，应以首行行前“/*Lab5 学号: Begin*/”和末行行后“/*Lab5 学号: End*/”标记
- 在 shell 目录下新建一个文件 xsh_lab5.c，其中包含一个 shell 命令函数“xsh_lab5”，参数类型请参考其他 shell 命令
- 在 shell/shell.c 的 cmdtab 数组中，添加{“lab5”, FALSE, xsh_lab5}，**注意**保证语法正确（后续可在 Xinu 的 xsh 中通过 lab5 命令来测试所要求题目）并根据后续要求适当修改此处添加的内容

本次实验**要求提交代码**（参看前文“提交要求”），也需提交实验报告。实验报告应说明对代码的修改（新增、修改等），以及**丰富的截图和配套的文字说明**（不能只有截图而无文字说明，或只有文字而无截图）。

1. 实验目的

希望学生能掌握键盘驱动程序开发和显存管理,将 Xinu 转化为一个支持 VGA 显示器交互的操作系统内核。

2. 实验要求

【必做: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4】

2.1 实现键盘+显示器驱动程序,配置文件中设备名自取,在实验报告中说明

2.2 实现用户态 shell 命令 xsh_lab5, 应完成如下要求:

- a xsh_lab5 命令运行于虚拟内存管理模式下的用户态
- b xsh_lab5 中定义一个局部变量,然后输出该变量的地址,并输出传入 lab5 的所有参数(以字符串形式),最后输出学号和姓名(如果中文显示有误,可使用拼音)。如:

```
// 请自行保证代码正确性
int32 x;
printf("&x=0x%x\n", &x)
for (int i = 0; i < argc; i++) {
    printf("arg-%d: %s\n", i, argv[i]);
}
printf("<学号> <姓名>\n");
// 其他测试代码
```

- c 支持虚拟内存管理时,应在 xsh_lab5 运行期间,查看内存映射情况,并在 xsh_lab5 正常执行结束后,正确销毁该进程占用的内存空间,将页目录、页表、栈等空间释放掉,以为其他进程所用
- d “其他测试代码”包括:输出超过文本模式显示器一行的字符串(中途不含换行字符 ‘\n’ 和 ‘\r’, 默认一行包含 80 列——如果实现图形模式显示器,可根据实际情况调整);输出多行文本字符串直至超出一屏(25 行或自定义的最大显示行数,一屏填满时支持上滚一行,如 printf(“abcd\n” * 30));输出的字符串包括数字、字母大小写、各种符号和回车/换行/Tab (\r, \n, \t) 等特殊字符
- e 在非调试状态下, shell 中执行 lab5 命令能够正常结束

- f 所有输出内容应显示在显示器界面（**图形界面启动 QEMU** 后显示的第一屏，或在原有出现 XSH 界面后按 Ctrl+Alt+1）

2.3 修改 Shell 进程及 ps 命令，使其满足如下要求：

- a Shell 进程运行后所有交互能在显示器界面完成(参看 2.2-f), 包括 XINU 启动后显示的较大的 XINU 标识（不强制要求以红色显示文字）和 xsh \$提示符
- b 在命令输入窗口，测试大写锁定键、Shift 键、Ctrl+字母键（如 Ctrl+A）、Tab 键和多种特殊按键之后使用退格键（Backspace、Ctrl+H）的处理结果（多次截图，并在实验报告中说明各个显示结果对应哪种特殊键操作）
- c 修改 ps 进程，使其能运行在显示器界面
- d 多次执行 ps 命令，使得屏幕不足以容纳所有内容，查看最后的效果
- e 上步执行结束后，在 shell 的提示符处输入足够长的内容（超出一行），查看效果
- f 在 shell 的提示符处执行退格操作（在没有任何输入之后继续退格），查看效果
- g 在提示符位于屏幕最后一行时，按下回车键，查看效果
- h 在提示符处的每次按键应及时将字符回显到屏幕上（即按下 a，则屏幕上立刻显示 a）

2.4 实验 3 中的 lab3 命令和实验 4 中的 lab4 命令能够在 VGA 显示器中正常运行

↑ **注意**

2.5 （扩展要求，不强制）

- a 同时支持显示器模式（本次实验）和原有的串口交互模式，即：每个命令的输出同时在两个屏幕中显示（Ctrl+Alt+1 和 Ctrl+Alt+3），键盘输入也能同时传递到两个屏幕
- b 在显示器模式中也支持红色的 XINU 标识
- c 添加其他功能键的支持，如“←”和“→”（向左光标和向右光标）

2.6 其他说明

- a 注意修改设备配置文件（参考课件第 13、14 章）
- b 由于要用到 QEMU 的第一屏，原来的执行方式（含参数“-nographic”）不再适用。如果没有带图形界面的 Linux 系统，可以考虑尝试 vnc 模式，即：`qemu-system-x86_64 -kernel xinu.elf -vnc :3`，注意这里

数字 3 是一个不与其他用户冲突的虚拟屏幕编号，然后在 VNC Viewer 中输入 IP:3 的方式连接，IP 为执行上述命令的机器的 IP 地址（如果是本机 WSL，可以使用 localhost 或 127.0.0.1）← 注意

- c 设备控制块的设计请参考 tty 驱动（Xinu 参考书第 15 章）
- d 键盘扫描码相关的头文件 “kbd.h” 在 OBE “课件” 部分

3. 思维扩展

（不要求在实验报告中作答）

- 3.1 查阅资料，了解双缓冲、多缓冲等实现模式
- 3.2 查阅资料，了解现代图形用户界面如何加速绘制